Välj digitaliseringstid med Camera-41_exp

Christer Törnkvist • 1 november 2026

Arbetsinstruktion för att välja digitalkamerans slutartid vid avfotografering av C-41-negativ, med fast vald bländare och RAW-bilder av filmbas plus slöja.

1 Appar som används

SpectraLab mäter belysningens emissionsspektrum och färgtavlans reflektansspektra med exempelvis en X-Rite i1Pro 2. Mätningarna exporteras som spektraldata till Camera-41_DC och Camera-41_pre.
https://github.com/chto0703009/SpectraLab

Camera-41_exp används för att välja digitalkamerans exponering vid digitalisering av C-41-negativ, med hjälp av RAW-bilder av filmbas plus slöja, FB+F. Appen exporterar ingen JSON-överlämning; nya bilder tas vid den valda inställningen.
https://github.com/chto0703009/Camera-41_exp

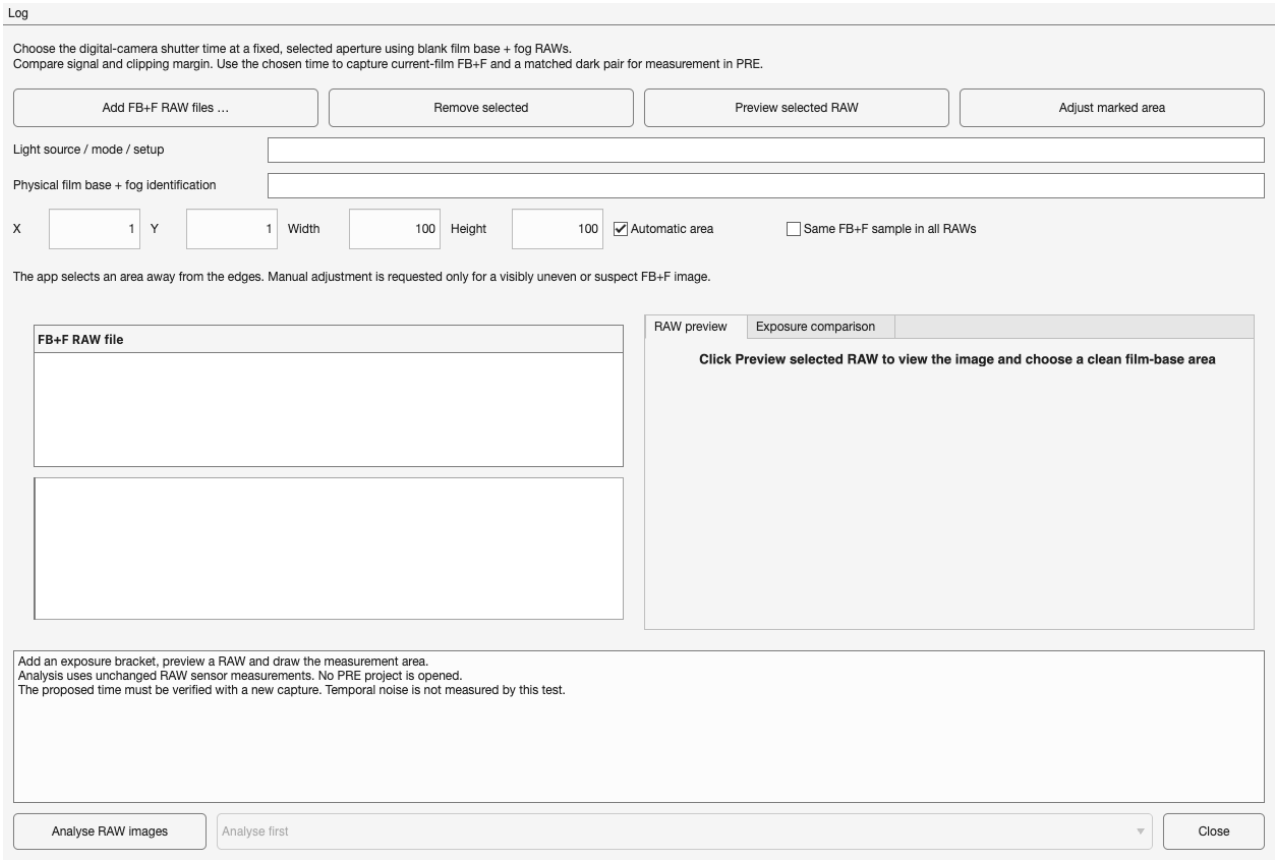
Camera-41_DC karakteriserar digitalkameran med original-RAW av ColorChecker Digital SG 140, färgtavlans uppmätta reflektansspektra och fotograferingsljusets emissionsspektrum. Resultatet är en granskad kameraprofil som kan importeras i Camera-41_pre.
https://github.com/chto0703009/Camera-41_DC

Camera-41_pre karakteriserar C-41-filmen med gråserie, färgtavleserie och tillhörande mätunderlag. Appen använder kameraprofilen från Camera-41_DC och tar fram filmkarakteriseringen för Camera-41_neg.
https://github.com/chto0703009/camera-41_pre

Camera-41_neg använder filmkarakteriseringen från Camera-41_pre för att invertera digitaliserade C-41-negativ till positiva bilder.
https://github.com/chto0703009/camera-41_neg

Du tar en serie RAW-bilder av samma oexponerade och framkallade filmyta, FB+F, med olika slutartider. Camera-41_exp jämför de fyra Bayer-kanalernas signaler och marginaler och föreslår en uppmätt tid. Du ställer själv in kameran och bekräftar valet med en ny bild. Appen fungerar fristående och kräver ingen film- eller kameraprofil. Vid fortsatt arbete i Camera-41_pre levereras nya FB+F- och mörkerbilder direkt dit; någon JSON överförs inte från Camera-41_exp.

Huvudfönstret i Camera-41_exp



Figur 1. Huvudfönstret i Camera-41_exp v0.1.4, utan inlästa RAW-filer. Bilden kommer från den lokalt installerade appen den 1 november 2026.

Överst lägger du till FB+F-RAW och beskriver ljusuppställning och fysiskt filmprov. Automatic area använder ett område bortom bildkanterna. Till vänster visas filer och resultattabell. Till höger växlar du mellan RAW preview och Exposure comparison. Längst ned finns Analyse RAW images och listan för vald godkänd tid.

Arbetsgång

Välj filmprov, ISO och bländare → ta en RAW-serie med varierad slutartid → läs in och identifiera provet → granska mätytan → analysera signal och marginal → komplettera serien vid behov → välj en uppmätt tid → ta ny FB+F och två matchade mörkerbilder → mät i Camera-41_pre.

Vad valet gäller

Exponeringen avser digitalkamerans avfotografering av den framkallade filmen. Den ändrar inte filmens ursprungliga analoga exponering. Appen mäter inte temporalt mörkerbrus eller fullständigt S/N och ger inget produktionsgodkännande. En ljus förhandsbild är inte ett mått på användbar RAW-signal.

2 Förbered och fotografera FB+F-serien

Välj rätt fysiskt filmprov

Använd en ren, oexponerad och framkallad del av den film som ska digitaliseras. Den ska innehålla filmbas plus slöja, FB+F, utan motiv, text, perforering, repor, damm eller hållarkant i mätytan. En ljusexponerad och tät filmände är inte rätt prov. Samma fysiska filmyta ska visas i alla bilder i jämförelsen.

FB+F släpper normalt igenom mer ljus än negativets tätare bildpartier och är därför en viktig referens för att undvika för hög digitaliseringsexponering. Valet behöver även följas av bedömning av signal/brus i täta motivpartier i den fortsatta mätkedjan. FB+F-provet ensamt bevisar inte att alla motiv har tillräckligt S/N.

Lås uppställningen och välj bländare

Använd avsedd kamera, objektiv, filmhållare och digitaliseringsljus. Stabilisera ljuset, skärma av ströljus, rikta kameran vinkelrätt mot filmplanet och lås fokus och geometri. Välj bländare och ISO först. Behåll kamerahus, ISO, bländare, ljusläge, filmprov och bildutsnitt under hela serien. Variera bara slutartiden.

Registrera rull-/prov-ID, kameraidentitet, objektiv, ISO, bländare, ljusenhet, faktiskt läge och datum. Camera-41_exp behöver inga spektralfiler för denna jämförelse. En senare kontroll av ljusets överensstämmelse med filmkarakteriseringen görs i Camera-41_pre eller Camera-41_neg med deras uppmätta ljusunderlag.

Ta flera uppmätta tidssteg

Börja med en försiktig tid och ta successivt längre tider. Använd gärna kamerans tredjedelssteg nära gränsen. Serien behöver innehålla godkända tider och en högre tid som inte godkänns för att ett avgränsat förslag ska kunna göras. För den interna proportionalitetskontrollen behövs minst tre olika godkända tider som tillsammans täcker minst en faktor två i tid. Komplettera efter appens resultat; ett enda prov räcker inte för hela jämförelsen.

Digitalkamerans verkliga slutartid verifierades inte genom separat tidsmätning i detta arbete. Eftersom kamerans tidsstyrning är elektronisk användes den inställda tiden, registrerad i RAW-metadata, som tidsunderlag. Detta är ett metodval, inte en uppmätt slutarkalibrering. Vald digitaliseringsexponering ska ändå kontrolleras avseende RAW-signalens proportionalitet, marginal till klippning och tillämpligt brusunderlag. Camera-41_exp jämför RAW-signaler vid de registrerade tiderna; brus och S/N mäts i det fortsatta steget i Camera-41_pre.

Behåll kamerans original RAW

Spara original-RAW oförändrade och anteckna provets och varje fils identitet i en journal. JPEG eller framkallad TIFF kan ha ändrad vitbalans, tonkurva, kanalvärden och klippning och ersätter inte underlaget. Camera-41_exp använder sensorns Bayer-värden och metadata för R, G1, G2 och B; skärmbildens ljushet används inte för godkännandet.

3 Läs in serien och granska mätytan

Starta och lägg till RAW

Öppna hela Camera-41_exp-mappen i MATLAB. Öppna start.m och tryck Run, eller välj appmappen som Current Folder och kör startCamera41_exp. Låt startkontrollen av lokal Pythonmiljö och RAW-läsare bli klar. Camera-41_pre och Camera-41_neg behöver inte vara installerade eller öppna. Manuell områdesredigering använder Image Processing Toolbox i den dokumenterade installationen.

Välj Add FB+F RAW files … och markera seriens original-RAW. Ytterligare filval läggs till i listan och samma sökväg dubbleras inte. Remove selected tar bort en vald rad ur provserien men raderar inte originalfilen. Filväljaren minns senaste RAW-mappen även efter omstart. Kontrollera att varje fil fortfarande är åtkomlig på sin disk.

Beskriv ljus och prov

Fält i appen	Vad du anger
Light source / mode / setup	Identifiera faktisk ljusenhet, läge och uppställning. Ange sådana uppgifter att provet kan skiljas från andra serier.
Physical film base + fog identification	Filmtyp, rull-/prov-ID och vilken fysisk FB+F-yta som fotograferats.
Same FB+F sample in all RAWs	Bekräfta först när du kontrollerat att samtliga filer visar samma fysiska prov med oförändrad uppställning.

Appen kontrollerar att seriens filer har samma kamerahus, ISO, bländare och bilddimensioner. Metadata kan inte verifiera att rätt filmprov eller ljusläge användes; detta måste du kontrollera och dokumentera.

Använd ett representativt område

Markera en fil och välj Preview selected RAW. Med Automatic area används normalt de centrala 70 procenten av bildens bredd och höjd, med cirka 15 procents marginal på varje sida. Samma område används för seriens mätning. RAW preview är ljushetsanpassad för visning och är inte mätresultatet.

Vid misstänkt struktur, stor ljusvariation eller låg signal visas en varning och ett gult område. Kontrollera filmen. Använd Adjust marked area om området behöver flyttas eller ändras till ren och representativ FB+F. X, Y, Width och Height anges i originalets synliga sensorpixlar. Välj inte bort en ljus, klippt del av den verkliga FB+F-ytan bara för att få PASS. Ta om bilderna om rätt prov inte går att mäta.

Kör Analyse RAW images. Efter ändrade filer, provuppgifter eller mätyta ska analysen köras om. Den automatiska jämnhetskontrollen är ett granskningsstöd; den kan inte säkert identifiera filmens fysiska innehåll.

4 Bedöm resultatet och välj tid

Granska alla fyra Bayer-kanaler

I Exposure comparison visas RAW-signal och klippningsmarginal mot exponeringstiden för R, G1, G2 och B. Tabellen visar bland annat fil, tid, status, minsta marginal och största kanalandel vid eller över gränsen. Läs kanalrapportens förklaring. En korrekt inläst RAW kan ge FAIL; det betyder inte att filinläsningen misslyckats.

Status	Tolkning och åtgärd
PASS	Alla fyra kanaler har minst 1/3 EV marginal vid 99,9-percentilen och ingen kanal når FAIL-gränsen för andelen vid/över linjäritetsgränsen. Tiden kan ingå i valet, men seriens samlade bedömning återstår.
REVIEW	Ingen kanal utlöser FAIL, men minst en har mindre än 1/3 EV marginal. Öka inte exponeringen för att förbättra förhandsbilden; pröva en kortare tid.
FAIL	Minst en kanal har 0,01 procent eller mer av mätvärdena vid/över linjäritetsgränsen. Kontrollera först prov och mätyta. Vid korrekt område behövs en kortare tid.

Gränsen avser RAW efter svartnivåsubtraktion och den linjäritetsgräns som RAW-läsaren redovisar. Den är inte ett JPEG-histogram eller en separat mätning av sensorns fysiska linjäritet. En positiv EV-marginal betyder att percentilvärdet ligger under gränsen.

Komplettera tills serien ger ett användbart val

Appen föreslår den längsta uppmätta tiden som godkänts. Saknas en högre underkänd tid är förslaget provisoriskt: ta även en längre provtid. Om avståndet till nästa högre icke godkända tid är större än ungefär 1/3 EV ska serien förtätas. Använd en faktiskt tagen och godkänd tid, inte en beräknad tid som ännu inte provats.

Granska proportionalitetskontrollen separat. Den jämför signal delad med tid för godkända tider och använder i denna version en intern tolerans på 5 procent från kanalens medianvärde. Minst tre olika godkända tider över en faktor två krävs. Otillräckligt underlag betyder att fler prov behövs. En varning om icke proportionell respons ska utredas före användning av kandidaten; den är inte löst enbart för att en enskild rad har PASS.

Välj slutligen en uppmätt godkänd tid i listan längst ned och anteckna tid, källa, prov-ID, ISO, bländare, ljus och bedömning i journalen. Om upprepningar vid samma tid ger olika status ska orsaken granskas. En rekommenderad tid är ett exponeringsval, inte fullständig kvalificering av kamera eller film.

5 Bekräfta valet och leverera till Camera-41_pre

Ta nya bilder vid vald inställning

Ställ själv kameran på den valda tiden. Behåll rätt kamera, ISO, bländare, ljus, RAW-format, fokus och geometri. Ta en ny FB+F-bild av den aktuella filmens tomma yta som bekräftelse. Ta också två separata digitala mörker-RAW vid samma kamerainställningar och med ljuset till sensorn ljustätt blockerat. Använd matchande förhållanden; kopiera inte samma mörkerfil två gånger.

En oexponerad och framkallad ruta på C-41-filmen är FB+F, inte en digital mörkerbild. De två mörkerbilderna behövs för den fortsatta brusmätningen i Camera-41_pre; de läses inte in som en egen mörkerserie i Camera-41_exp:s huvudfönster.

Detta ska överlämnas

Nytt underlag	Leverans till nästa steg
Bekräftelsebild av FB+F	Original-RAW från aktuell film vid vald tid. Identifiera fysisk rulle och provyta.
Två mörkerbilder	Två självständiga original-RAW som matchar kamera, ISO, tid, bländare och övriga relevanta förhållanden.
Provjournal	Vald tid, kamera/objektiv, ISO, bländare, ljusenhet/läge, datum, operatör, prov-ID och filnamn. Bevara jämförelseserien för spårbarhet.

Läs de nya FB+F- och mörkerbilderna direkt i Camera-41_pre:s flik 7 för digitalkamerans exponering. Kontrollera gemensamt sensorområde och mät brus och S/N enligt _pre-instruktionen. Resultatet förs vidare med filmkarakteriseringen till Camera-41_neg. Camera-41_exp har ingen JSON-export för denna överlämning och behöver inte vara öppet när nästa app används.

Vad som sparas i Camera-41_exp

Log → Open complete log öppnar logs/camera41_exp.jsonl. Den lokala loggen innehåller filval, uppställningsuppgifter, analyser, tidsval, varaktigheter och fel. Original-RAW ändras inte. Senaste RAW-mapp sparas, men filistan och övriga fönsterinställningar återställs inte efter stängning. Behåll därför originalserien och en egen journal; loggen är inte en portabel PRE-leverans.

När ljus, filmens bas, kamera, ISO, bländare eller geometri ändras behöver exponeringsvalet bedömas på nytt. Vid vanlig inläsning av en ny rulle används därefter den tillämpliga film-/kamerakonfigurationen och rullens egen FB+F enligt instruktionen för Camera-41_neg.

Handbok och hänvisningar

Instruktionen är kontrollerad mot Camera-41_exp v0.1.4 och den svenska handbokens text den 1 november 2026. Använd avsnittsrubrikerna nedan om en senare handboksutgåva får annan sidindelning.

Öppna Camera-41_exp:s svenska handbok som PDF på GitHub

Öppna handbokens svenska textkälla på GitHub

Instruktionens inledning och avsnitt 2: se handbokens Varför använda Camera-41_exp? och Ta bilder och välj mätområde. Där förklaras varför FB+F används och hur prov och uppställning ska hållas fasta.

Instruktionens avsnitt 3: se Installation och start samt Ta bilder och välj mätområde. Särskilt relevant är Läs in och förhandsvisa, Automatiskt område och När en varning kräver justering.

Instruktionens avsnitt 4: se Förstå resultatet, med PASS, REVIEW och FAIL, Diagram och tabell, Förslag är inte alltid ett färdigt val samt Välj tid med marginal.

Instruktionens avsnitt 5: se Efter provet, logg och hjälp, särskilt Fortsätt i PRE med aktuella bilder och Logg och sparade uppgifter. Handboken finns lokalt i appmappen som output/pdf/Camera41_exp_Handbook_SV.pdf.

För fortsatt mätning: följ den separata instruktionen för Camera-41_pre och dess handbok, kapitel 7 om digitalkamerans exponering och kapitel 18 om signal/brus med matchade mörkerbilder. För löpande rullinläsning gäller instruktionen för Camera-41_neg.

Indata, gränsvärden och tidsval är även jämförda med appens aktuella import-, mätyte- och urvalsfunktioner. RAW-läsarens gränser, automatisk jämnhetsbedömning och proportionalitetskontroll är stöd för den angivna uppgiften; de utgör inte en ny fysisk kalibrering eller produktionskvalificering.

Appendix A Materiel i det dokumenterade arbetet

Tabellen avser den bevarade FB+F-/digitaliseringsuppställning som exponeringsmetoden bygger på. Den ska skiljas från en ny provserie i Camera-41_exp: en sådan serie behöver en egen journal med faktiskt filmprov, ljusläge och inställningar. Bilden i denna instruktion visar appens startläge och är inte ett nytt exponeringsresultat.

Moment	Dokumenterad materiel och användning
Filmprov för exponeringsförsöket	Det bevarade Portra 160-underlaget beskriver en ren oexponerad och framkallad FB+F-yta. Provet fotograferades i samma filmplan och utsnitt vid flera tider; det är inte ett färgtavleprov.
Kamera	Befintlig digitaliseringskamera: Canon EOS 5DS R, kamerahus 063021000065, identifierat i de sparade kamera- och filmleveranserna.
Objektiv	Canon EF100mm f/2.8 Macro USM enligt det sparade Canon-projektet. Objektivets serienummer framgår inte av dess kameraidentitet.
Hållare och digitaliseringsljus	VALOI-uppställning och CS Lite; den bevarade Portra-serien avser WHITE. CS Lite B identifieras som digitaliseringsljus i den dokumenterade uppställningen. Exakt hållarmodell behöver bekräftas i originaljournalen.
Fasta inställningar och provtider	Den bevarade Portra-serien använder ISO 100 och f/8. Prov vid 1/13 och 1/10 s gav PASS; 1/8 s gav REVIEW och 1/6–1/5 s FAIL i det dokumenterade försöket. Operatören valde 1/10 s den 14 augusti 2026. Detta är historiska provdata, inte generella tider för andra filmer eller ljus.
Digitala mörkerprov efter tidsval	Det bevarade underlaget identifierar två separata mörker-RAW vid ISO 100, f/8 och 1/8 s. De hör till just den inställningen och ersätter inte nya mörkerbilder vid exempelvis 1/10 s. Använd rätt matchat par i nästa mätsteg.
Program vid denna instruktion	Camera-41_exp v0.1.4 i MATLAB R2025b, med medföljande LibRaw-läsare. Samma app används för att läsa serien, granska mätområde och välja uppmätt tid; kameran ställs in manuellt.

Materiel- och provuppgifterna är kontrollerade mot det sparade Canon-projektets kameraidentitet, filmleveransernas konfigurationer och den bevarade beskrivningen FILM_BASE_RAW_CAPTURE.md. Något särskilt fabrikat för stativ eller ljustät mörkeravskärmning är inte säkert dokumenterat där. Inga nya utrustningsidentiteter eller provresultat har antagits.